FUJA DAS P2

Física II

4323102 · P2 · 2024

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

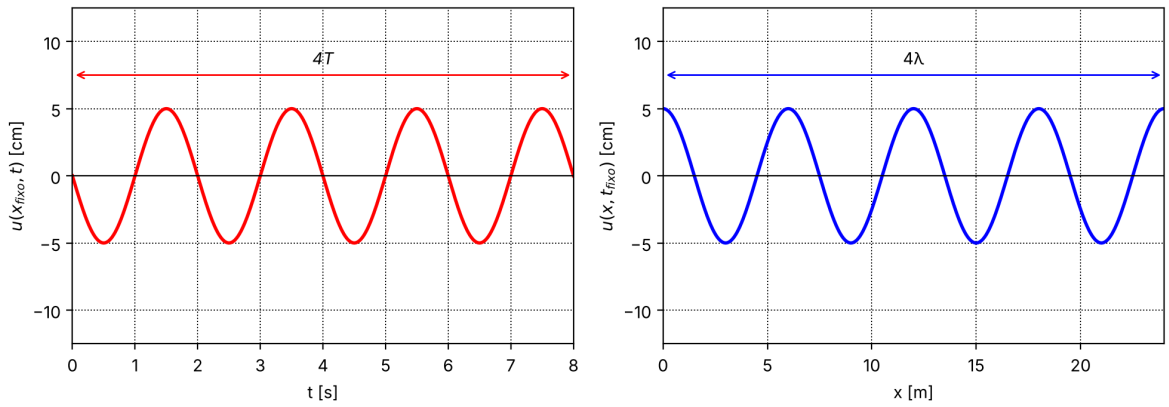
Versão para treinar: faça a prova no tempo real e só depois abra a versão com resolução.

Prova 2 — 18/10/2024 — 12 questões, total de 100 pontos (versão A). A figura das questões 1–2 foi redesenhada a partir do gabarito, sem as marcações de A, T e λ, que fazem parte da resolução.

1 Questão 1

5 PONTOS

Uma onda se propaga em uma corda esticada na direção do eixo x. A figura abaixo mostra o deslocamento transversal da corda em função do tempo e da posição.



Com que velocidade esta onda se propaga na corda?

2 Questão 2

5 PONTOS

(Mesmo enunciado e figura da questão 1 desta prova.) Qual é a máxima velocidade que um ponto desta corda atinge?

3 Questão 3

10 PONTOS

Cabos submarinos são utilizados para transportar sinais de telecomunicações através de trechos do mar. Há um número considerável de cabos submarinos cruzando mares e oceanos, conectando diversos países e continentes. Um desses cabos encontra-se ao longo do eixo x de um sistema de coordenadas, próximo à costa do Chile. Este cabo possui 5 kg/m de densidade linear e é mantido sob uma tensão de 2000 N. Um certo tremor de terra gera uma onda harmônica neste cabo, de tal forma que um pedaço deste cabo se desloca de seu ponto mais baixo (vale) até seu ponto mais alto (crista) em um intervalo de 0,15 s.

Qual é o comprimento de onda desta onda harmônica?

4 Questão 4

10 PONTOS

Um fio de aço de massa 7 kg e 100 m de comprimento está esticado sob uma tensão de 700 N. Uma de suas extremidades é posta para realizar um movimento harmônico simples na direção transversa ao comprimento do fio, com amplitude de 4 mm e frequência angular de 1000 rad/s.

Determine a potência média transportada pela onda gerada no fio.

5 Questão 5

10 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 4 desta prova.) O que ocorrerá com a potência média se o comprimento de onda dobrar?

a) Diminuirá por um fator 2.
b) Diminuirá por um fator 4.
c) Aumentará por um fator 8.
d) Permanecerá a mesma.
e) Aumentará por um fator 4.

6 Questão 6

10 PONTOS

Uma corda de comprimento muito grande situa-se ao longo do eixo x, sendo que seu ponto médio encontra-se em $x = 0$ m. Um pulso de onda se propaga nesta corda tal que, em unidades do SI, e para $t < 0$ s, o pulso é descrito por

$$u(x,t) = 0{,}005\ e^{-(5x+15t)^2}.$$

Obs: lembre-se que não há nada de anormal em tempo negativo, apenas significa um tempo anterior ao que você determinou como sendo $t = 0$ s. Exemplo: se você escolhe $t = 0$ s ao meio-dia, então 11:59:00 significa $t = -60$ s.

Note que o pico deste pulso está em $x_p = 0$ m no instante $t = 0$ s. Determine a posição do pico em $t = 2$ s.

7 Questão 7

10 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 6 desta prova.) Suponha que, muito antes do pulso se aproximar da origem, a corda tenha sido cortada em $x = 0$ m. Essas duas novas extremidades agora satisfazem a condição de extremidade solta. Após a reflexão na origem, qual deve ser o formato do pulso no respectivo pedaço de corda?

8 Questão 8

5 PONTOS

Uma onda estacionária em um fio muito longo é formada por duas ondas harmônicas propagantes, cada uma com amplitude de 2 cm, número de onda $\pi/2$ rad/m e velocidade 6 m/s, propagando-se em sentidos opostos.

Obtenha a distância D entre dois nós consecutivos.

9 Questão 9

5 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 8 desta prova.) Determine o período de oscilação de um ponto no fio localizado em um dos ventres da onda estacionária.

10 Questão 10

5 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 8 desta prova.) Determine a velocidade máxima de um ponto no fio localizado em um dos ventres da onda estacionária.

11 Questão 11

10 PONTOS

Uma corda de massa 250 g e comprimento 0,5 m possui ambas as extremidades fixas. Esta corda, quando sujeita a uma tensão F_T, possui um modo normal de frequência 110 Hz e o próximo modo normal com frequência de 120 Hz.

Determine a frequência do quarto modo normal.

12 Questão 12

15 PONTOS

(Mesmo enunciado da questão 11 desta prova.) Se a tensão na corda for alterada para $\bar{F}_T = 25\ \mathrm{N}$, qual será a mudança em f_4?

Transcrição: Daniel Travassos
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**